



نظري

1+2

3

360 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مدخل الى البرمجة

د. مدحت الصوص

د. هبة حاتم



RB Informatcs; 16/10/2024

برمجة اغير

تعطى مادة "برمجة 1" لتتعلم مفاهيم البرمجة (أي اساسيات اللغات) وليس تعلم لغة ++c كما هو متعارف، انها نستخدم لغة ++c لتطبيق المفاهيم المتعلمة في تلك المادة.

- كل الآلات لها دخل ولها خرج

يوجد نوعين للآلات :

- **آلات غير قابلة للبرمجة :** هي الآلات التي تأخذ دخل ثابت وتعطي خرج ثابت والتي تحتاج الى التغيير على بنيتها لتعديل مهمتها مثل نول الخياطة اليدوي يأخذ دخل (الخيوط) ويخرج بساط بعرض ثابت دائما، وإذا اردنا بساط بعرض أكبر يجب التعديل على النول بشكل كامل.
- **آلات قابلة للبرمجة :** هي الآلات التي ليست لها مهمة ثابتة ويمكن تغييرها حسب الحاجة من خلال برمجتها مثل الحاسب، الموبايل، السيرفر، وتعتبر الغسالة من الآلات القابلة للبرمجة بالرغم من أنها تقوم بوظائف محدودة إلا أن مهمتها تختلف حسب البرنامج المختار.

- إن مهمة الآلة تتغير حسب طبيعة البرنامج الذي يعمل عليها وليس باختلاف الدخل ، حيث أن لكل دخل ينتج عنه خرج بتأثير البرنامج الذي تعمل عليه تلك الآلة .
- البرنامج الواحد للآلة مسؤول عن مهمة واحدة .
- لكتابة أي برنامج لآلة يجب فهم ومعرفة تعليمات المعالج ، أي اللغة التي تستخدمها الآلة (المحددة لها) ويجب أن تكتب بلغة البرمجة .

لغات البرمجة :

1. **الجيل الأول :** لغة المجمع *Assembly language* : هي لغة بدائية من الصعب التعامل معها من قبل الإنسان، تتحول التعليمات المكتوبة بها إلى لغة الآلة.

2. **الجيل الثاني :** اللغات الإجرائية *Procedural Language* : هي لغات نستطيع من خلالها إعطاء اسم لمجموعة تعليمات لنقوم بإستدعائها داخل البرنامج من دون الحاجة إلى إعادة كتابتها من جديد مثل : C - Pascal-Basic

3. **الجيل الثالث :** اللغات غرضية التوجه *Object Oriented Language* مثل : (*Java - C#*) هي اللغات التي تعتمد على البرمجة غرضية التوجه.

4. **الجيل الرابع :** اللغات التصريحية *Declarative Language* هي اللغات التي نقوم بها بالتصريح عن المطلوب للحاسب وليس كيفية القيام بالمطلوب مثل: *SQL*

5. **الجيل الخامس :** لغات الذكاء الصناعي *AI Language* هي لغات ما زالت بدائية يقوم من خلالها الحاسب بالاستدلال المنطقي مثل : *Prolog - Lisp*.

- نعتبر عن فكرة الحل بخوارزمية وهي مجموعة خطوات منتهية موجهة للإنسان يمكن تحويلها إلى برنامج بلغة برمجة معينة:



- مقارنة بين الخوارزمية والبرنامج

الخوارزمية	البرنامج
- لغة خوارزمية	- لغة البرمجة
- موجهة للإنسان	- موجهة للحاسوب

- ملاحظة:

لا نستخدم لغات البشر كلغات لبرمجة الحاسوب لأنها غامضة أي قد تحتل أكثر من معنى.

لغة الخوارزمية :

- هي فكرة الحل وهي مجموعة خطوات موجهة للإنسان وشروطها :

- خطواتها محددة ومنتهية ومرتبطة .
- تمتلك زمن تنفيذ الخوارزمية وهو زمن محدد مهما استمرت مدة التنفيذ.
- من الممكن ان يكون لها دخل.
- يجب ان يكون لها خرج.
- الدخل والخرج غير ثابتين

أشكال لغة الخوارزمية :

- لغة نصية
- لغة رسومية أو بيانية (مخطط تدفقي flow chart)

1- المتحول: لا يشبه المتحول (أو المتغير) في عالم الرياضيات ، وإنما شيء له قيمة لحظية لا تتغير بنفسها ، ولكن يمكن أن تتغير من خلال الخوارزمية.

- نعبر عن المتحول بأي اسم x, y ويمكن التعبير عنه بألفاظ معبرة counter , sum
- للتبسيط : يمكن فهم المتحول على أنه علبة يخزن فيها قيمة وتبقى هذه القيمة ثابتة من ثم تغيرها .

2- الثابت : أي رقم (2-3-5) أو أي حرف ('a' - 'A') هو ثابت لأن قيمته تبقى ثابتة ولا يستطيع أحد أن يغير قيمته ، وأيضا تعتبر سلسلة المحارف من الثوابت ("Hello") .

3- الصيغة الحسابية : هي خلطة من المتحولات والثوابت والعمليات الحسابية ، ولها قيمة مثل (3 + 2)
 $(x + 3)$, $[5 * (x - 2)]$

ملاحظة : في الصيغة الحسابية يجب مراعاة أولوية العمليات والتي هي :

الأقواس – الضرب والقسمة – الجمع والطرح

ملاحظة : الصيغة الحسابية لا يوجد فيها مساواة "=" لأنه لا يوجد معادلات في الحاسب .

IT DOESN'T MATTER HOW SLOW YOU

WALK AS LONG AS YOU DON'T STOP ...

